

景观设计团队 AI 协作与交付标准研讨摘要

v1.1 补充（同事深入沟通反馈）

整理日期：2026年7月8日（中午沟通后更新）
协作工具：企业微信
版本：v1.1 补充稿（在 v1.0 基础上增补）
关联文档：v1.0 讨论稿

一、设计阶段正式划分（同事确认版）

整个设计过程可粗略分为四个阶段，各阶段典型交付物如下：

阶段	简称	典型交付物	说明
概念阶段	Concept	PDF、SU（有时有 CAD）	最早阶段；领导设想用 AI 尽快出概念，配合简单 SU 模型，供客户比选
方案阶段	CD	PDF、SU、CAD 平面	客户选定方向后；SU 理论上应相当精细
扩初 / 深化	DD	由精细 SU 转化而来的 CAD 图纸	主要由菲律宾处理；将 CD 阶段模型图纸化
施工图	WD	施工图纸	最终落地图纸

阶段流转示意

概念 Concept（PDF/SU/少量CAD） → 方案 CD（PDF/SU/CAD平面） → 扩初 DD（CAD图纸化） → 施工图 WD（施工图纸）
AI可大幅提升 SU应已精细 菲律宾主责 后期落地
SU可简单 ★关键转折点 ★当前质量瓶颈

与 v1.0「L1/L2/L3」的对应关系

v1.0 交付级别	对应设计阶段	说明
L1 内部草案	概念 Concept（内部比选）	SU 可简单，AI 大量使用
L2 客户方案包	概念 Concept（对客比选）	需可读交底，但不必 CD 级精细
—	CD 方案阶段	SU 应达到精细标准——这是 v1.0 未单独强调的关键档
L3 可交后期包	CD 结束 → 进入 DD 前	满足 Handoff，供菲律宾转 CAD
DD / WD	扩初、施工图	精度要求最高，AI 不能替代审图

v1.1 核心修正：问题不只发生在「概念→后期」，更集中在 CD→DD 的转折——CD 阶段 SU 未达应有精度，或 DD 阶段图纸化质量不足，导致 WD 及后期大量返工。

二、现实问题链条（同事反馈）

2.1 问题不是单点，而是一条链

原因层	表现层	后果层
① 模型工程师能力不足	→ DD 阶段 CAD 图纸劣质	→ 后期看不懂图纸
② AI 深入嵌入，部分同事误以为「AI 出的就可以」	→ 菲律宾扩初图纸质量不稳	→ 频繁返工
③ 领导「概念阶段不打磨」政策被误读为全程可潦草	→ 为赶进度跳过 DD	→ 用简化 WD 冒充 DD 交差（合同收款节点）

2.2 两个需区分的误区

误区	正确理解
「AI 出的东西都可以用」	AI 产出必须经过 阶段适配 的人工审核；DD/WD 环节精度不可妥协
「客户未确认前都不打磨」	仅适用于 概念比选阶段 ；进入 CD 后 SU 必须 精细 ，否则 DD 无法成立

2.3 同事的实际应对（说明问题已很严重）

为绕过劣质 DD 图纸，有同事采取：

- 1. 跳过菲律宾 DD，直接从 CD（方案）做到 WD（施工图）；
- 2. 因 DD 是合同标准收款节点，有时做一版简化的施工图充当 DD 图纸交差，之后再继续做完整 WD。

这说明：

- 问题已不是「效率高低」，而是**流程已被人为绕开**；
- 合同里程碑（DD 收款）与**实际交付质量脱节**；
- 若不记录、不上报，领导层看到的仍是「项目在推进」，看不到隐性成本。

三、分阶段 AI 使用边界（v1.1 建议）

阶段	AI 适合做什么	不可妥协什么	审核责任人
概念 Concept	氛围图、文案、多版比选、简单 SU 体块	不必精细，但比选结束须选定方向	HK / 方案负责人
方案 CD	辅助排版、植物/材料描述、汇报文案	SU 精度、平面 CAD 与 SU 一致	HK 设计审核
扩初 DD	图层整理、标注批处理、目录生成、清单辅助	图纸精度、构造逻辑、与 SU 一致	菲律宾产出 + HK/内地审图
施工图 WD	说明文字、规范摘要、修改意见整理	全部构造与尺寸精度	内地/负责后期团队

一句话规则：

AI 越往前（概念），自由度越大；越往后（DD/WD），精度要求越高，AI 只做辅助，不做终审。

四、返工记录机制（重点建议）

4.1 为什么要写进日报

同事反馈的问题（DD 图纸差、返工、跳过 DD）目前只发生在项目现场，没有进入管理视野。
建议在个人日报和项目流转记录中固定记录「上环节质量问题导致的返工」，用数据争取领导重视。

4.2 返工类型定义

类型代码	含义	示例
R1 交底不足	上一阶段 SU/模型信息不够	CD 模型缺尺度/竖向，DD 无法开展
R2 图纸化质量	DD 阶段 CAD 图纸劣质	图层混乱、尺寸错误、与 SU 不符
R3 档位错配	阶段与交付精度不匹配	概念级 SU 直接进入 DD
R4 客户变更	甲方主动修改	不计入内部质量考核
R5 AI 误用	未审核的 AI 产出直接进入下一环节	AI 效果图与 SU 空间不一致被采用
R6 流程绕行	因质量问题跳过正常阶段	跳过菲律宾 DD、简化 WD 充 DD

R1/R2/R3/R5/R6 应重点记录；R4 单独统计。

4.3 日报补充字段（建议加入现有日报模板）

每日如有返工，增加以下 5 行即可：

【返工记录】（无则填「无」）

项目：

返工类型：R1 / R2 / R3 / R4 / R5 / R6

上游环节：Concept / CD / DD / WD + 责任区域（越南/HK/菲律宾/内地）

耗时（小时）：

简要说明：（例：DD 图纸与 SU 不符，需重新核对平面尺寸）

4.4 项目流转记录（企业微信收集表，每周汇总）

字段	说明
项目名称	
当前阶段	CD / DD / WD
本周是否发生返工	是/否
返工类型	R1-R6
归因环节	哪个阶段的交付物有问题
返工耗时（人时）	
是否可避免	是/否
已采取应对	如：跳过 DD / 重做 SU / 自行深化

汇总人建议：内地各组指定 1 人，每周五提交；HK 领导层每月看一次汇总。

4.5 领导层可看的月度指标（3 个数字）

- 1. 内部质量返工率 = (R1+R2+R3+R5+R6 人时) ÷ 总项目人时
- 2. DD 阶段一次通过率 = 不需因上游问题返工的 DD 包 ÷ 总 DD 包
- 3. 流程绕行次数 = R6 记录条数（跳过 DD、简化 WD 充 DD）

持续 4-8 周，可证明：问题不在「内地不积极」，而在 CD→DD 质量链断裂。

五、针对 DD 阶段与菲律宾团队的专项建议

5.1 问题定性

菲律宾 DD 工作劣质，不全是菲律宾团队单方面的问题，常见上游原因：

- CD 阶段 SU 未达精细标准，菲律宾「巧妇难为无米之炊」；
- 设计意见不清晰，改图任务理解偏差；
- 为赶 DD 收款节点，压缩 DD 投入；
- AI 辅助不足或误用——该用 AI 做批量整理时没用，不该省略精度时却省略。

5.2 DD 阶段最低交付标准（讨论稿）

DD 图纸交出前，须满足：

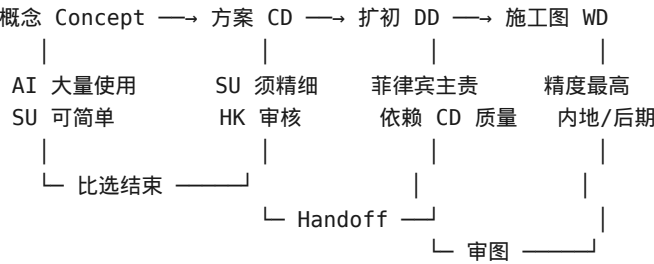
- [] 与 CD 阶段 SU 主要空间、尺寸一致
- [] 图层、命名符合公司规范
- [] 关键标高、尺寸已标注
- [] 设计审核人（HK 或指定负责人）已审
- [] 已知待定项清单随图纸一并移交

不满足以上，不得标记为「DD 完成」进入 WD——即使涉及收款节点。

5.3 合同收款与质量的协调（需领导层决策）

现状	风险	建议
DD 是收款节点，但交付物质量不足	用简化 WD 充 DD，掩盖问题	定义「DD 最低交付包」与收款挂钩
同事跳过 DD 直接做 WD	合同流程与实际脱节	允许「加速通道」，但须 HK 书面批准并记录
收款压力导致赶工	隐性返工成本更高	用返工数据证明：赶 DD 反而更贵

六、更新后的完整流程与责任



★ 返工记录点：CD→DD、DD→WD 每个箭头都可能是 R1/R2 的发生点

阶段过渡	主要风险	记录类型	谁应记录返工
Concept → CD	方向未定就进入 CD	R3	方案负责人
CD → DD	SU 不精细、图纸化差	R1、R2	内地/越南后期、菲律宾
DD → WD	DD 图纸劣质	R2	施工图负责人
任何阶段	AI 产出未审核	R5	经手人
任何阶段	跳过 DD 等绕行	R6	决定绕行的负责人

七、给 HK 领导层的更新陈述（v1.1，可直接引用）

经与项目同事深入沟通，设计流程应明确为 Concept → CD → DD → WD 四阶段。领导「概念阶段用 AI 快速出简单模型供客户比选」的政策合理，但不宜被误读为全程可降低精度。**CD 阶段 SU 应精细，DD 阶段图纸精度不可妥协。**

当前主要瓶颈在 **CD→DD**：模型工程师能力不足、部分同事误以为 AI 产出可直接流转、DD 图纸质量不稳，导致后期频繁返工。已有同事为绕过劣质 DD 而跳过菲律宾深化，或以简化施工图充当 DD 交差（因 DD 为合同收款节点）。此类隐性成本目前未进入管理视野。

建议：① 明确四阶段 AI 使用边界与 DD 最低交付标准；② 在日报和项目流转中固定记录 R1-R6 返工类型；③ 每月向领导层汇报内部质量返工率、DD 一次通过率、流程绕行次数；④ 协调 DD 收款节点与真实交付质量，避免「交差式 DD」。

八、下一步行动（v1.1）

优先级	行动	负责人建议	时间
P0	在日报模板加入「返工记录」5 行字段	各团队自行嵌入现有日报	本周起
P0	企业微信建「返工记录」收集表	内地指定汇总人	本周
P1	组织 HK + 越南 + 菲律宾 + 内地确认 CD/DD 最低标准	HK 设计负责人	2 周内
P1	明确「DD 收款节点」与「DD 最低交付包」关系	HK 领导层	需决策
P2	试点 SU 交底自动化（CD→DD 前检查）	方案组 + IT	1-2 月
P2	试点菲律宾 CAD 批处理自动化	菲律宾 + IT	1-2 月

九、附录：返工记录表示例（可贴入企业微信）

示例 1：DD 图纸质量问题

【返工记录】
项目：XX 住宅景观
返工类型：R2
上游环节：DD / 菲律宾
耗时：6 小时
说明：DD 平面图与 CD 阶段 SU 铺装边界不一致，施工图组需重新核对并修正平面。

示例 2：CD 模型不足导致无法开展 DD

【返工记录】
项目：XX 商业综合体
返工类型：R1
上游环节：CD / 越南
耗时：16 小时（2 人天）
说明：SU 模型缺主要标高与台阶位置，菲律宾无法图纸化，退回方案组补模。

示例 3：流程绕行

【返工记录】
项目：XX 酒店景观
返工类型：R6
上游环节：DD / 菲律宾
耗时：0（尚未返工，但存在风险）
说明：因 DD 图纸质量不足，项目组决定跳过菲律宾 DD，直接由内地从 CD 做 WD；另做简化版图纸作为 DD 交差以满足合同收款节点。

v1.1 补充稿基于 2026年7月8日中午同事沟通整理，不代表最终公司政策。请继续收集各区域反馈后出 v2.0。